

Propuesta inicial - Gestión de Evaluaciones Universitarias

Equipo de Project Managers · Materia: Testing de Aplicaciones · UADE

Documento de trabajo - Iteración 1 / 6

Contenido

1. Contexto del trabajo
2. Visión
3. Alcance del MVP
4. Arquitectura conceptual
5. Métricas
6. Riesgos
7. Planes de contingencia
8. Cierre y próximos pasos

1. Contexto del trabajo

El cliente (representado por el docente de la materia) necesita una herramienta para la **gestión de evaluaciones universitarias**, entendida como la creación, administración y realización de exámenes.

Dolores principales del cliente

- **Dificultad para interpretar respuestas manuscritas** de los alumnos, lo que puede llevar a errores de corrección.
- **Tiempo excesivo de corrección** (~2 semanas en promedio desde la realización del examen).
- **Alta carga operativa** en la preparación del examen (impresión, fotocopias, distribución de hojas).

Caso de uso piloto

Primer parcial de la materia "Testing de Aplicaciones" de UADE, con preguntas de texto libre y un ejercicio que requiere construir tablas de verdad y árboles de decisión.

Reglas de negocio principales

- El profesor redacta las preguntas y establece la respuesta modelo.
- El profesor tiene la palabra final en la nota; la plataforma puede sugerir puntajes mediante IA.
- El puntaje por pregunta lo define el profesor libremente; la suma total debe ser 10.
- La sugerencia de "accuracy" de la IA se expresa en escala 0 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 respecto a la respuesta modelo.
- Los exámenes mantienen modalidad presencial.

Fuera del alcance del supuesto

- Mecanismos anti-fraude (copia entre alumnos, pantallas múltiples, etc.).

2. Visión

"Transformar la gestión de evaluaciones universitarias en un proceso ágil, confiable y libre de fricción, mejorando la experiencia tanto de profesores como de alumnos y eliminando las demoras y los errores asociados al proceso manual actual."

Pilares

Agilidad

Reducir drásticamente los tiempos del ciclo completo, desde la confección del examen hasta la entrega de notas.

Confiabilidad

Eliminar errores de interpretación y corrección, garantizando que la nota refleje fielmente lo que el alumno respondió.

Continuidad

Asegurar que el examen pueda llevarse adelante siempre, incluso ante imprevistos técnicos.

Impacto en la experiencia

Para el profesor

Menos tareas operativas y manuales (impresión, distribución, corrección a mano), más foco en lo pedagógico.

Para el alumno

Un examen más claro, con feedback más rápido y un proceso predecible.

3. Alcance del MVP

Contexto

- **Caso piloto:** Primer parcial de "Testing de Aplicaciones" – UADE.
- **Modalidad:** Examen presencial, accesible desde múltiples tipos de dispositivos (celular, tablet, notebook, PC).
- **Usuarios:** Profesor, alumno y administrador de la plataforma.

Lo que entra en el MVP

Gestión del examen (vista profesor)

- Creación de exámenes con múltiples temas (conjuntos distintos de preguntas/respuestas).
- Soporte para preguntas de texto libre.
- Soporte para preguntas con tablas y diagramas mediante editor drag & drop con figuras geométricas básicas (tipo UML simplificado) más generador de tabla sencilla.
- Definición de respuesta modelo por pregunta.
- Configuración de puntaje libre por pregunta (suma total = 10 puntos).
- Asignación de temas a alumnos: modalidad **aleatoria** o **manual**.

Realización del examen (vista alumno)

- Acceso al examen desde dispositivo móvil, tablet, notebook o PC.
- Resolución de preguntas de texto libre.
- Resolución de preguntas con editor de diagramas y tablas.
- Guardado automático continuo de respuestas.
- Envío final del examen.

Corrección asistida (vista profesor)

- Sugerencia de puntaje por pregunta basada en IA, expresada como nivel de "accuracy" en escala 0 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 respecto a la respuesta modelo.
- Aplicación del puntaje configurado por el profesor según ese nivel de accuracy.
- Capacidad del profesor de aceptar, modificar o rechazar la sugerencia.
- Cálculo y publicación de notas.

Fórmula de cálculo: Puntaje obtenido en una pregunta = Puntaje configurado por el profesor $\times$ Accuracy sugerido por la IA.

Ejemplo: si una pregunta vale 2 puntos y la IA sugiere accuracy = 0.75, el puntaje sugerido es 1.5 puntos. El profesor puede ajustarlo manualmente.

Administración

- Gestión básica de usuarios (alta/baja de profesores y alumnos).
- Visibilidad del estado de los exámenes.

Integraciones

- SSO con cuentas institucionales de Microsoft (autenticación de profesor y alumno).

Continuidad operativa

- Plan de contingencia para casos de falla (detallado en la sección correspondiente).

Lo que NO entra en el MVP

Fuera de alcance

- Otros tipos de preguntas (multiple choice complejas, ordenamiento, matching, etc.).
- Roles adicionales (coordinador de cátedra, auditor académico, etc.).
- Integraciones con QR de molinetes y sistema de fichado del profesor.
- Mecanismos anti-fraude.
- Reportes avanzados / analytics agregado.
- Exámenes en modalidad remota.
- Múltiples materias o cátedras.
- Internacionalización / múltiples idiomas.
- Asignación de temas por criterios automáticos avanzados (balanceada, por patrón, etc.).

Supuestos

- Los alumnos cuentan con dispositivo propio o se proveen dispositivos de respaldo en aula.
- El aula tiene conectividad a internet estable.
- El profesor tiene acceso a un dispositivo para administrar el examen en tiempo real.
- Los datos de los exámenes pueden ser procesados por servicios de IA bajo el marco legal aplicable (Ley 25.326), con el consentimiento correspondiente.
- Profesores y alumnos cuentan con cuenta institucional Microsoft activa.

4. Arquitectura conceptual

La arquitectura conceptual describe los grandes bloques funcionales de la solución desde la mirada PM, sin entrar en decisiones de stack tecnológico (que corresponden al equipo de DEVs).

Componentes

Portal de Acceso Unificado

Punto de entrada único a la plataforma. Autenticación vía SSO Microsoft. Identifica el rol del usuario (alumno / profesor / administrador) y redirige al portal correspondiente.

Aplicación del Alumno

Interfaz desde donde el alumno realiza el examen. Multi-dispositivo. Renderiza preguntas, captura respuestas (texto libre + editor de diagramas/tablas). Guardado automático continuo.

Aplicación del Profesor

Interfaz desde donde el profesor gestiona todo el ciclo del examen: creación, asignación de temas, monitoreo, revisión de correcciones sugeridas, publicación de notas.

Panel de Administración

Interfaz del administrador. Gestión de usuarios y visibilidad del estado de los exámenes.

Motor de Exámenes

Cerebro funcional de la plataforma. Gestiona el ciclo de vida del examen, aplica reglas de negocio (asignación de temas, cálculo de puntajes) y orquesta la comunicación entre las apps y el motor de corrección.

Motor de Corrección Asistida (IA)

Módulo que sugiere puntajes comparando respuestas del alumno con la respuesta modelo. Calcula el "accuracy" en escala de 0.25. Procesa tanto texto libre como diagramas/tablas. *Nota: el proveedor específico de IA se define en fase de diseño técnico junto con DEVs, considerando restricciones de Ley 25.326.*

Repositorio de Datos

Persistencia segura de exámenes, preguntas, respuestas, notas, usuarios y logs. Soporte para el guardado automático. Base para auditoría y trazabilidad.

Capa de Integración y Seguridad (transversal)

Atraviesa todos los componentes. Incluye SSO Microsoft, control de acceso por rol y cumplimiento de la Ley 25.326 de protección de datos personales.

El diagrama visual completo de la arquitectura está disponible como archivo Excalidraw y como imagen anexa al documento de trabajo del equipo.

5. Métricas

Cada métrica está pensada para reflejar un dolor concreto del cliente. Los objetivos cuantitativos finales se definirán junto al cliente una vez medido el baseline real, en próximas iteraciones.

Eficiencia

Imprescindibles:

Métrica	Baseline	Objetivo MVP
Tiempo de preparación del examen	Flujo manual actual	Reducción significativa
Tiempo de corrección y publicación de notas	~2 semanas	Reducción significativa
Tiempo de inicio del examen en el aula	Reparto manual de hojas y temas	Reducción significativa

Calidad de la corrección

Imprescindible:

Métrica	Baseline	Objetivo MVP
Tasa de aceptación de la sugerencia de IA	No aplica (nace con MVP)	Nivel alto de aceptación

Deseable:

Métrica	Baseline	Objetivo MVP
Tasa de errores de corrección reportados por alumnos	Estimación histórica del profesor	Reducción respecto al baseline

Experiencia de usuario

Imprescindibles:

Métrica	Baseline	Objetivo MVP
Satisfacción del profesor (encuesta breve / NPS)	No aplica	Nivel positivo
Satisfacción del alumno (encuesta breve / NPS)	No aplica	Nivel positivo

Deseable:

Métrica	Baseline	Objetivo MVP
Tasa de finalización del examen sin asistencia técnica	No aplica	Nivel alto

Continuidad operativa

Imprescindible:

Métrica	Baseline	Objetivo MVP
Tasa de exámenes completados exitosamente en plataforma	No aplica	Nivel alto

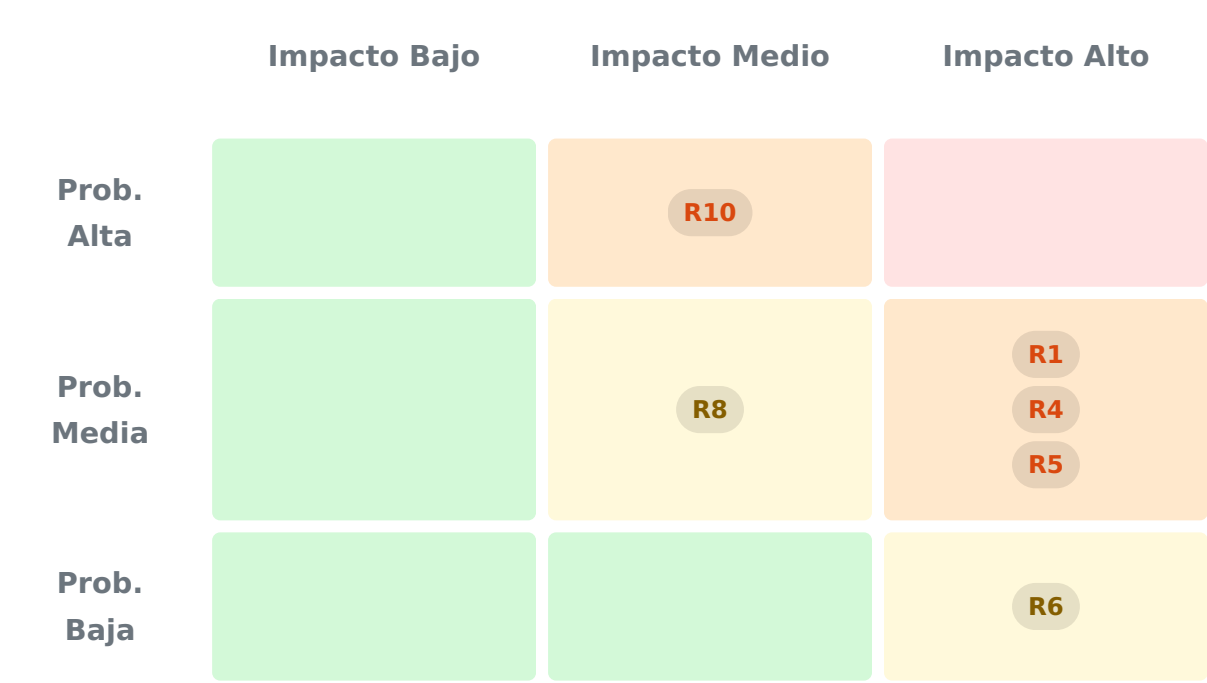
Deseable:

Métrica	Baseline	Objetivo MVP
Tiempo medio de resolución de incidentes durante el examen	No aplica	Rápido (a calibrar)

6. Riesgos

Se identificaron 10 riesgos, de los cuales 6 se destacan para la presentación inicial por su criticidad. Los restantes (R2 falla del motor de IA, R3 incompatibilidad de dispositivo, R7 acceso no autorizado, R9 desalineación entre equipos) quedan documentados para gestión interna del equipo.

Heatmap de riesgos críticos



Detalle de los riesgos críticos

ID	Riesgo	Categoría	Mitigación
R1	Caída de conectividad durante el examen	Técnico	Guardado local + sincronización al recuperar conexión
R4	Resistencia al cambio del profesor	Adopción	Capacitación + co-diseño desde el inicio
R5	Dificultad de uso del alumno bajo presión de examen	Adopción	UX simple + tutorial / examen de práctica previo
R6	Incumplimiento Ley 25.326	Normativo	Diseño con privacidad + consentimiento informado
R8	Subestimación de la complejidad del editor de diagramas	Proceso	Scope acordado tempranamente + versión mínima de fallback
R10	Cambios de requerimientos del cliente	Cliente	Alcance MVP documentado + gestión formal de cambios

Identificar y gestionar riesgos no es buscar problemas: es prepararnos para entregar valor con confianza.

7. Planes de contingencia

Mientras los riesgos describen lo que puede salir mal y cómo prevenirlo, los planes de contingencia describen cómo seguimos adelante si algo

igualmente se concreta. Esta sección conecta directamente con el pilar de Continuidad de la visión.

Principios transversales

1. **El examen siempre se completa.** Plan A: la plataforma. Plan B: trabajar offline. Plan C: papel a demanda. Nunca se cancela.
2. **El guardado automático es la red de seguridad central.** La mayoría de los escenarios se resuelven porque nada se pierde.
3. **El profesor mantiene el control.** En cualquier escenario de falla tiene herramientas para tomar decisiones.
4. **La degradación es gradual, no abrupta.** Pasamos de "todo digital con IA asistente" → "todo digital con corrección manual" → "papel + carga posterior", según la gravedad.

Escenarios contemplados

ID	Escenario	Acción de contingencia	Responsable
C1	Dispositivo del alumno sin batería	Kit de cargadores y cables compatibles disponibles en aula	Profesor / Universidad
C2	Falla de conexión individual del alumno	Modo offline + sincronización automática al recuperar conexión	Plataforma
C3	Problema de autenticación del alumno	Acceso temporal generado por el profesor desde su panel	Profesor
C4	Caída de conectividad en toda el aula	Modo offline general + sincronización al recuperar conexión	Profesor
C5	Caída general de la plataforma	Protocolo de impresión a demanda + extensión de tiempo del examen. Requiere canal de comunicación de respaldo con UADE y versión imprimible siempre disponible del examen.	Profesor + UADE

Propuesta abierta a evaluar con el cliente

Disponibilidad de **dispositivos físicos de respaldo en aula** para casos de falla del dispositivo del alumno más allá de batería. Esto implica una conversación con UADE sobre inversión en hardware como complemento de la solución de software.

El examen siempre se completa. La plataforma se diseña para fallar de manera controlada y predecible.

8. Cierre y próximos pasos

Recordatorio sobre el alcance del entregable

Esta es la **primera de seis presentaciones** y tiene carácter iterativo. El objetivo no es cerrar definiciones, sino sentar bases sólidas que orienten a los equipos de DEVs y QAs y abran la discusión con el cliente para refinar en las siguientes clases.

Estructura sugerida de la presentación (≈ 15 slides)

1. Portada
2. El problema hoy (as-is)
3. Nuestra visión (frase + 3 pilares)
4. Alcance del MVP — lo que entra
5. Alcance del MVP — lo que queda fuera + supuestos
6. Arquitectura conceptual (diagrama)
7. Métricas — Eficiencia
8. Métricas — Calidad de Corrección

9. Métricas — Experiencia de Usuario
10. Métricas — Continuidad Operativa
11. Riesgos — Heatmap
12. Riesgos — Detalle
13. Planes de Contingencia — Principios y niveles
14. Planes de Contingencia — Detalle
15. Cierre

Temas a trabajar en próximas iteraciones

- Definición del Roadmap por fases (Fase 0 MVP, Fase 1, Fase 2, etc.).
- Profundización de integraciones con UADE (más allá del SSO inicial: QR de molinetes, sistema de fichado, etc.).
- Definición técnica del editor de diagramas y tablas junto al equipo de DEVs.
- Definición de los baselines reales con el cliente para calibrar objetivos cuantitativos de las métricas.
- Definición de los criterios de aceptación junto al equipo de QAs.
- Resolución de las preguntas abiertas del relevamiento (manejo del tiempo del examen, reportes de performance).